

Ejercicios SQL

Ejercicios de Nivel Inicial

1. Filtrado de Clientes por País

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres (**CUSTOMERNAME**) de todos los clientes que se encuentran en 'France'?

Respuesta:

```
1 SELECT customername
2 FROM client_data
3 WHERE country = 'France'
4 ;
5
```

⋮ CUSTOMERNAME

Reims Collectables

Lyon Souvenirs

Daedalus Designs Imports

Auto Canal Petit

La Rochelle Gifts

La Rochelle Gifts

Saveley & Henriot, Co.

2. Ordenamiento de Productos por Precio

Pregunta: Listar los códigos de productos (**PRODUCTCODE**) y su precio sugerido (**MSRP**), ordenados de menor a mayor precio.

Respuesta:

```

1 SELECT productcode, msrp
2 FROM product_data
3 ORDER BY msrp ASC
4 ;
5

```

PRODUCTCODE	MSRP
S24_1937	33
S24_2840	35
S24_2972	37
S32_2206	40
S24_3969	41
S50_1341	43
S24_2022	44

3. Filtro Numérico en Transacciones

Pregunta: Mostrar todos los detalles de las transacciones donde la cantidad pedida (**QUANTITYORDERED**) sea mayor a 50 unidades.

Respuesta:

```

1 SELECT *
2 FROM transaction_data
3 WHERE quantityordered > 50
4 ;
5

```

ORDERN...	QUANTITYO...	PRICEEACH	ORDERLINE...	SALES	ORDERDATE	QTR_ID	MONTH_ID	YEAR_ID	PRODUCTC...	CLIENT_ID
10417	66	100	2	7516.08	5/13/2005 0:00	2	5	2005	S10_1678	10024
10403	66	100	9	11886.6	4/8/2005 00:00	2	4	2005	S10_4698	10023
10417	56	100	4	9218.16	5/13/2005 0:00	2	5	2005	S10_4698	10024
10400	64	100	9	9661.44	4/1/2005 00:00	2	4	2005	S10_4757	10062
10341	55	100	8	8118.55	11/24/2004 0:00	4	11	2004	S12_2823	10020
10403	66	100	6	8648.64	4/8/2005 00:00	2	4	2005	S12_2823	10023
10412	54	100	5	5951.34	5/3/2005 00:00	2	5	2005	S12_4473	10024
10341	55	75.2	7	4136	11/24/2004 0:00	4	11	2004	S12_4675	10020

4. Conteo Simple de Registros

Pregunta: ¿Cuántos pedidos en total tienen actualmente el estado de 'Cancelled' (Cancelado)?

Respuesta:

```
1 SELECT COUNT (*)
2 FROM order_data
3 WHERE status='Cancelled'
4 ;
5
```

⌵ COUNT (*)

4

5. Búsqueda de Patrones de Texto

Pregunta: Seleccionar el nombre y la ciudad de los clientes cuyo nombre de ciudad contenga la palabra 'San' (por ejemplo, San Francisco, Sandnes).

Respuesta:

```
1 SELECT customername, city
2 FROM client_data
3 WHERE city LIKE '%San%'
4 ;
5
```

⌵ CUSTOMERNAME	CITY
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Mini Wheels Co.	San Francisco
Mini Gifts Distributors Ltd.	San Rafael
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Corporate Gift Ideas Co.	San Francisco
Mini Wheels Co.	San Francisco

Complejidad Intermedia

1. Ventas por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el monto total de ventas para cada línea de producto?

Respuesta:

```
1 SELECT PRODUCT_DATA.PRODUCTLINE,  
2 SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)  
3 FROM TRANSACTION_DATA  
4 INNER JOIN PRODUCT_DATA  
5 ON TRANSACTION_DATA.PRODUCTCODE = PRODUCT_DATA.PRODUCTCODE  
6 GROUP BY PRODUCT_DATA.PRODUCTLINE  
7 ;
```

PRODUCTLINE	SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
Classic Cars	3919615.66
Motorcycles	1166388.34
Planes	975003.57
Ships	714437.13
Trains	226243.47
Trucks and Buses	1127789.84
Vintage Cars	1903150.84

2. Clientes con órdenes en disputa

Pregunta: ¿Qué clientes tienen órdenes con un estado de 'Disputed'?

Respuesta:

```
1 SELECT DISTINCT CLIENT_DATA.CUSTOMERNAME  
2 FROM CLIENT_DATA  
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA  
4 ON CLIENT_DATA.customer_id = TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID  
5 INNER JOIN ORDER_DATA  
6 ON TRANSACTION_DATA.ORDERNUMBER = ORDER_DATA.ORDERNUMBER  
7 WHERE ORDER_DATA.STATUS = 'Disputed'  
8 ;
```

CUSTOMERNAME
Euro Shopping Channel
Danish Wholesale Imports
Australian Collectables, Ltd

3. Pedidos enviados por año

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron enviados ('Shipped') en el año 2003?

Respuesta:

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT ORDER_DATA.ORDERNUMBER)
2 FROM ORDER_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON ORDER_DATA.ORDERNUMBER = TRANSACTION_DATA.ORDERNUMBER
5 WHERE ORDER_DATA.STATUS = 'Shipped'
6 AND TRANSACTION_DATA.YEAR_ID = 2003
7 ;
```

```
1 COUNT(DISTINCT ORDER_DATA.ORDERNUMBER)
```

102

4. Ventas por país

Pregunta: ¿Cuál es el total de ventas para cada país?

Respuesta:

```
1 SELECT CLIENT_DATA.COUNTRY,
2        SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
3 FROM CLIENT_DATA
4 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
5 ON CLIENT_DATA.customer_id = TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID
6 GROUP BY CLIENT_DATA.COUNTRY
7 ;
```

COUNTRY	SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
Australia	630623.1
Austria	202062.53
Belgium	108412.62
Canada	224078.56

5. Promedio de precio por línea de producto

Pregunta: ¿Cuál es el precio promedio por unidad (**PRICEEACH**) para cada línea de producto?

Respuesta:

```
1 SELECT PRODUCT_DATA.PRODUCTLINE, AVG(TRANSACTION_DATA.PRICEEACH)
2 FROM PRODUCT_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON PRODUCT_DATA.PRODUCTCODE = TRANSACTION_DATA.PRODUCTCODE
5 GROUP BY PRODUCT_DATA.PRODUCTLINE
6 ;
```

PRODUCTLINE	AVG(TRANSACTION_DATA.PRICEEACH)
Classic Cars	87.33578076525336
Motorcycles	82.99755287009063
Planes	81.74091503267974
Ships	83.85547008547009

6. Top 5 clientes por ventas

Pregunta: ¿Cuáles son los 5 clientes con el mayor monto total de ventas?

Respuesta:

```
1 SELECT CLIENT_DATA.CUSTOMERNAME, SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
2 FROM CLIENT_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON CLIENT_DATA.customer_id = TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID
5 GROUP BY CLIENT_DATA.CUSTOMERNAME
6 ORDER BY SUM(TRANSACTION_DATA.SALES) DESC
7 LIMIT 5
8 ;
```

CUSTOMERNAME	SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
Euro Shopping Channel	912294.11
Mini Gifts Distributors Ltd.	654858.06
Australian Collectors, Co.	200995.41
Muscle Machine Inc	197736.94
La Rochelle Gifts	180124.9

7. Productos de mayor volumen de venta

Pregunta: ¿Cuáles son los 3 productos (**PRODUCTCODE**) de los que se vendió la mayor cantidad de unidades en total?

Respuesta:

```
1 SELECT PRODUCTCODE, SUM(QUANTITYORDERED)
2 FROM TRANSACTION_DATA
3 GROUP BY PRODUCTCODE
4 ORDER BY SUM(QUANTITYORDERED) DESC
5 LIMIT 3
6 ;
```

PRODUCTCODE	SUM(QUANTITYORDERED)
S18_3232	1774
S24_3856	1052
S18_4600	1031

8. Ventas por trimestre

Pregunta: ¿Cuál fue el total de ventas para cada trimestre del año 2003?

Respuesta:

```
1 SELECT QTR_ID, SUM(SALES)
2 FROM TRANSACTION_DATA
3 WHERE YEAR_ID = 2003
4 GROUP BY QTR_ID
5 ORDER BY QTR_ID ASC
6 ;
```

QTR_ID	SUM(SALES)
1	445094.69
2	562365.22
3	649514.54
4	1860005.09

9. Clientes en un territorio específico

Pregunta: ¿Cuántos clientes hay en el territorio 'EMEA'?

Respuesta:

```
1 SELECT COUNT(*)
2 FROM CLIENT_DATA
3 WHERE TERRITORY = 'EMEA'
4 ;
```

⋮ COUNT(*)

1407

10. Detalles de pedidos cancelados

Pregunta: ¿Cuántos pedidos se cancelaron y cuál es su número de pedido y el nombre del cliente?

Respuesta:

```
1 SELECT DISTINCT ORDER_DATA.ORDERNUMBER, CLIENT_DATA.CUSTOMERNAME
2 FROM ORDER_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON ORDER_DATA.ORDERNUMBER = TRANSACTION_DATA.ORDERNUMBER
5 INNER JOIN CLIENT_DATA
6 ON TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID = CLIENT_DATA.customer_id
7 WHERE ORDER_DATA.STATUS = 'Cancelled'
8 ;
```

⋮ ORDERNUMBER

CUSTOMERNAME

10167

Scandinavian Gift Ideas

10248

Land of Toys Inc.

10253

UK Collectables, Ltd.

10262

Euro Shopping Channel

Complejidad Avanzada

1. Ventas de un país en un trimestre específico

Pregunta: ¿Cuál fue el monto total de ventas de los clientes de 'USA' durante el primer trimestre (`QTR_ID = 1`) de todos los años?

Respuesta:

```
1 SELECT SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)
2 FROM TRANSACTION_DATA
3 INNER JOIN CLIENT_DATA
4 ON TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID = CLIENT_DATA.customer_id
5 WHERE CLIENT_DATA.COUNTRY = 'USA'
6 AND TRANSACTION_DATA.QTR_ID = 1
7 ;
```

⌵ SUM(TRANSACTION_DATA.SALES)

750090.14

2. Clientes de una línea de productos específica

Pregunta: ¿Cuáles son los nombres de los clientes (`CUSTOMERNAME`) que han comprado productos de la línea 'Classic Cars'?

Respuesta:

```
1 SELECT DISTINCT CLIENT_DATA.CUSTOMERNAME
2 FROM CLIENT_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON CLIENT_DATA.customer_id = TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID
5 INNER JOIN PRODUCT_DATA
6 ON TRANSACTION_DATA.PRODUCTCODE = PRODUCT_DATA.PRODUCTCODE
7 WHERE PRODUCT_DATA.PRODUCTLINE = 'Classic Cars'
8 ;
```

⌵ CUSTOMERNAME

Corporate Gift Ideas Co.

Technics Stores Inc.

Mini Wheels Co.

Australian Collectors, Co.

Baane Mini Imports

3. Órdenes canceladas en una ciudad

Pregunta: ¿Cuántos pedidos fueron cancelados (**Cancelled**) por clientes que viven en 'San Francisco'?

Respuesta:

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT ORDER_DATA.ORDERNUMBER)
2 FROM ORDER_DATA
3 INNER JOIN TRANSACTION_DATA
4 ON ORDER_DATA.ORDERNUMBER = TRANSACTION_DATA.ORDERNUMBER
5 INNER JOIN CLIENT_DATA
6 ON TRANSACTION_DATA.CLIENT_ID = CLIENT_DATA.customer_id
7 WHERE ORDER_DATA.STATUS = 'Cancelled'
8 AND CLIENT_DATA.CITY = 'San Francisco'
9 ;
```

```
1 COUNT(DISTINCT ORDER_DATA.ORDERNUMBER)
```

```
0
```

4. Promedio de ventas por año

Pregunta: ¿Cuál fue el promedio de ventas por línea de transacción (**SALES**) para cada año?

Respuesta:

```
1 SELECT YEAR_ID, AVG(SALES)
2 FROM TRANSACTION_DATA
3 GROUP BY YEAR_ID
4 ORDER BY YEAR_ID ASC
5 ;
```

```
1 YEAR_ID
```

```
AVG(SALES)
```

```
2003
```

```
3516.97954
```

```
2004
```

```
3512.3885501858736
```

```
2005
```

```
3747.8801464435146
```

5. Productos con MSRP superior al promedio

Pregunta: ¿Qué productos (**PRODUCTCODE**) tienen un MSRP (precio de venta recomendado por el fabricante) superior al MSRP promedio de todos los productos?

Respuesta:

```
1 SELECT PRODUCTCODE, MSRP
2 FROM PRODUCT_DATA
3 WHERE MSRP > (SELECT AVG(MSRP) FROM PRODUCT_DATA)
4 ORDER BY MSRP DESC
5 ;
```

PRODUCTCODE	MSRP
S10_1949	214
S12_1108	207
S12_1099	194
S10_4698	193
S12_3891	173

6. Dirección de clientes con valores nulos

Pregunta: ¿Cuál es la dirección completa de cada cliente, uniendo **ADDRESSLINE1** y **ADDRESSLINE2**? Si el campo **ADDRESSLINE2** es nulo (vacío), no debe aparecer en la dirección final. (DUDA SI LAS QUE NO TIENEN ADDRESSLINE 2 NO TIENE NADA, NO DEBERIA APARECER NI EN LA LISTA O APARECEN TAMBIEN PERO EN BLANCO.)

Respuesta:

```
1 SELECT CUSTOMERNAME,
2     ADDRESSLINE1,
3     COALESCE(ADDRESSLINE2, '')
4 FROM CLIENT_DATA
5 ;
```

CUSTOMERNAME	ADDRESSLINE1	COALESCE(ADDRESSLINE2, '')
Auto Canal Petit	25, rue Lauriston	
Australian Collectors, Co.	636 St Kilda Road	Level 3
Vitachrome Inc.	2678 Kingston Rd.	Suite 101
Tekni Collectables Inc.	7476 Moss Rd.	
Gift Depot Inc.	25593 South Bay Ln.	

DER

